Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 3: Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền tần số (Phần 2)

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN (DTFS)

Chuỗi tuần hoàn

- Discrete Time Fourier Series – DTFS

Time Property	Periodic	Nonperiodic
Continuous (t)	Fourier Series (FS)	Fourier Transform (FT)
Discrete [n]	Discrete-Time Fourier Series (DTFS)	Discrete-Time Fourier Transform (DTFT)

- Tín hiệu rời rạc, tuần hoàn với chu kì N được biểu diễn bởi:

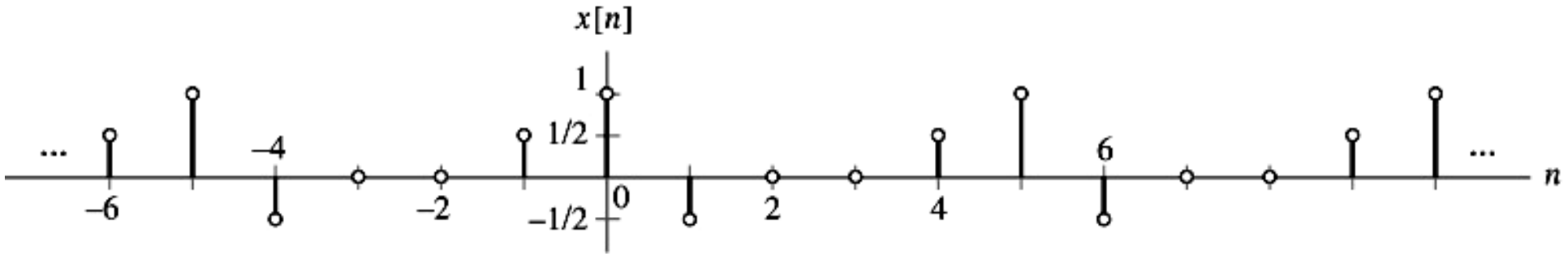
$$x[n+N] = x[n] \quad \forall n$$

- Với chu kỳ cơ sở N_0, tần số góc cơ sở $\Omega_0 = 2\pi/N_0$

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN (DTFS)

Chuỗi tuần hoàn

- Tìm biểu diễn miền tần số của tín hiệu:



1. Period: $N_0 = 5$ ⇒ $\Omega_0 = 2\pi/5$

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN

Tính chất

- Tính tuần hoàn của hệ số Fourier

$$c_k = \frac{1}{N_0}\sum_{n=0}^{N_0-1} x[n]e^{-jk\Omega_0 n} = \frac{1}{N_0}\sum_{n=0}^{N_0-1} x[n]e^{-jk\Omega_0 n - jN_0\Omega_0 n} = c_{k+N_0}$$

hay c_k là chuỗi **tuần hoàn** với chu kì N_0 do $c_{k+N_0} \leftrightarrow c_k$ (➔ rời rạc trong miền tg)

- Nên

$$\Psi_k[n] = e^{jk\Omega_n n} \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

cũng tuần hoàn với chu kì cơ sở N_0.

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN

Tính chất

- Tính đối lẫn

$$c[k] = \sum_{n=\langle N_0 \rangle} \frac{1}{N_0} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$$

- Thay $n = -m$

$$c[k] = \sum_{m=\langle N_0 \rangle} \frac{1}{N_0} x[-m] e^{jk\Omega_0 m}$$

- Đặt $k = n$ và $m = k$

$$c[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} \frac{1}{N_0} x[-k] e^{jk\Omega_0 n}$$

Thấy rằng: $(1/N_0)x[-k]$ là các hệ số Fourier của chuỗi $c[n]$.

Nếu ký hiệu:

$$x[n] \overset{\text{DFS}}{\Longleftrightarrow} c_k = c[k]$$

Thì cũng có:

$$c[n] \overset{\text{DFS}}{\Longleftrightarrow} \frac{1}{N_0} x[-k]$$

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN

Tính chất

- **Các tính chất khác**

a. Nếu $x[n]$ là thực thì $c_{-k} = c_{N_0-k} = c_k^*$

b. Nếu $x[n]$ là thực thì $x[n] = x_o[n] + x_e[n]$

Thì:

$$x[n] \overset{\text{DFS}}{\longleftrightarrow} c_k$$

$$x_e[n] \overset{\text{DFS}}{\longleftrightarrow} \text{Re}[c_k]$$

$$x_o[n] \overset{\text{DFS}}{\longleftrightarrow} j\,\text{Im}[c_k]$$

Because the DTFS coefficients are *N* periodic, so $c_{-k} = c_{N_0-k}$
And x[n] is real so, $c_{-k} = c_k^*$

Công suất của chuỗi tuần hoàn

Công suất của $x[n]$ được tính (đẳng thức Parseval): $\frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} |x[n]|^2 = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} |c_k|^2$

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN (DTFS)

Biểu diễn chuỗi tuần hoàn dưới dạng mũ phức

- Biểu diễn chuỗi Fourier mũ phức của tín hiệu $x[n]$ tuần hoàn có chu kì cơ sở N_0 :

- Với c_k là các hệ số Fourier:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} c_k e^{jk\Omega_0 n} \qquad \Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} \qquad x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$c_k = \frac{1}{N_0}\sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n} \qquad \Leftrightarrow \qquad c_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

- Hoặc: $x[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} c_k e^{jk\Omega_0 n} \qquad c_k = \frac{1}{N_0}\sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$

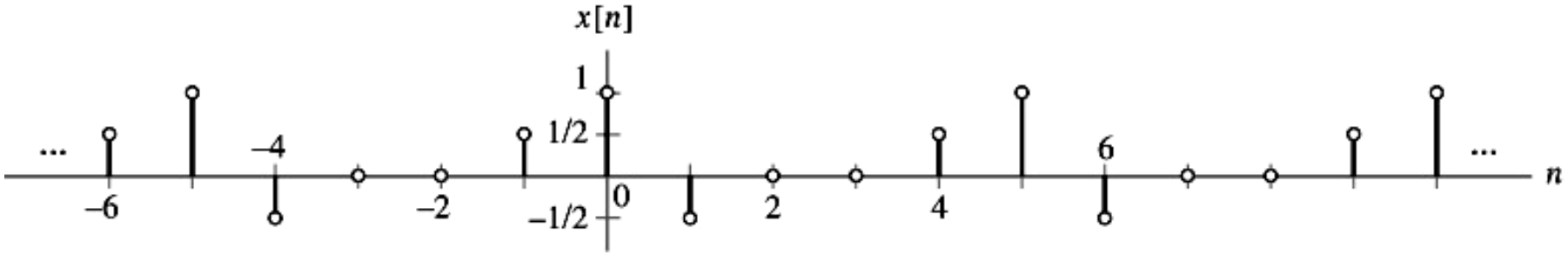
- Với $k = 0$: $c_0 = \frac{1}{N_0}\sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n]$ bằng giá trị trung bình của $x[n]$ trong một chu kì.

- Các hệ số Fourier c_k cũng được gọi là hệ số phổ của chuỗi $x[n]$.

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN (DTFS)

Ví dụ

Xác định các hệ số Fourier của chuỗi tuần hoàn $x[n]$ sau:



Đối xứng lẻ *n* = – 2 đến *n* = 2

$$c_k = \frac{1}{N_0}\sum_{n=0}^{N_0-1} x[n]e^{-jk\Omega_0 n}$$

$$X[k] = \frac{1}{5}\sum_{n=-2}^{2} x[n]e^{-jk2\pi n/5}$$

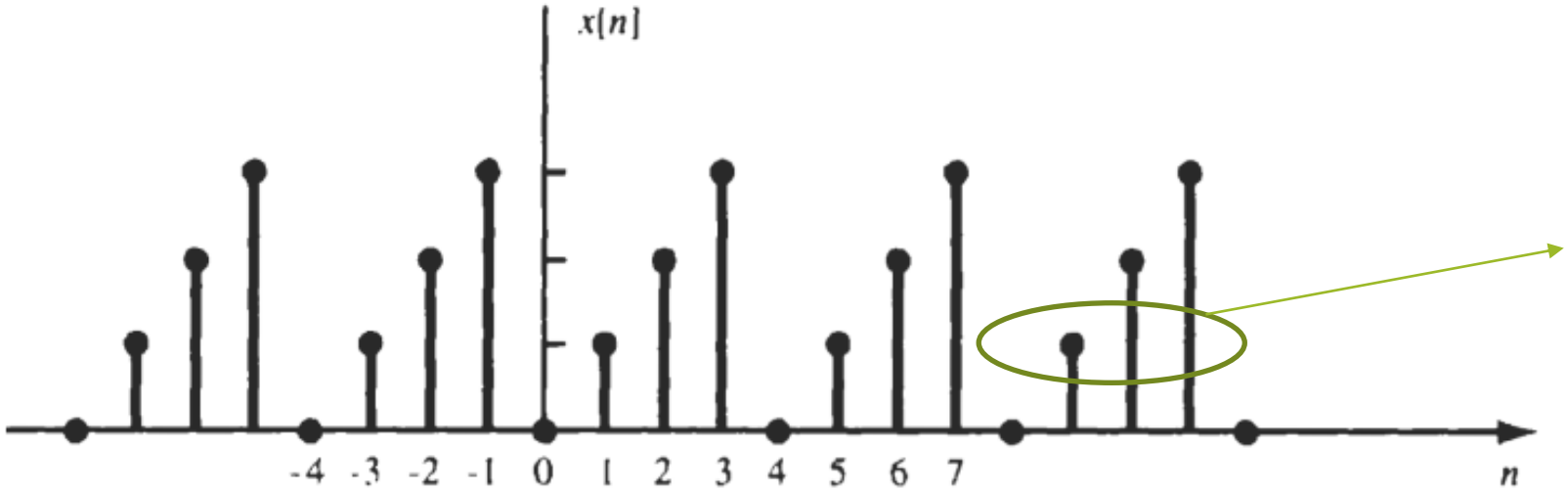
$$= \frac{1}{5}\{x[-2]e^{jk4\pi/5} + x[-1]e^{jk2\pi/5} + x[0]e^{j0} + x[1]e^{-jk2\pi/5} + x[2]e^{-jk4\pi/5}\}$$

$$X[k] = \frac{1}{5}\left\{1 + \frac{1}{2}e^{jk2\pi/5} - \frac{1}{2}e^{-jk2\pi/5}\right\} = \frac{1}{5}\{1 + j\sin(k2\pi/5)\}$$

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN (DTFS)

Ví dụ

Xác định các hệ số Fourier của chuỗi tuần hoàn $x[n]$ sau:



N_0=?

$$x[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} c_k e^{jk\Omega_0 n} \qquad \text{Với:} \qquad c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$$

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN (DTFS)

Ví dụ

$$x[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} c_k e^{jk\Omega_0 n}$$

- Chuỗi $x[n]$ tuần hoàn với chu kì $N_0 = 4$ hay $\Omega_0 = 2\pi/N_0 = \pi/2$

$$c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$$

$$e^{-j\Omega_0} = e^{-j2\pi/4} = e^{-j\pi/2} = -j$$

$$c_0 = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]e^{0} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n] = \frac{1}{4}(0+1+2+3) = \frac{3}{2}$$

$$c_1 = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]e^{-j\Omega_0 n} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n](-j)^n = \frac{1}{4}(0-j1-2+j3) = -\frac{1}{2}+j\frac{1}{2}$$

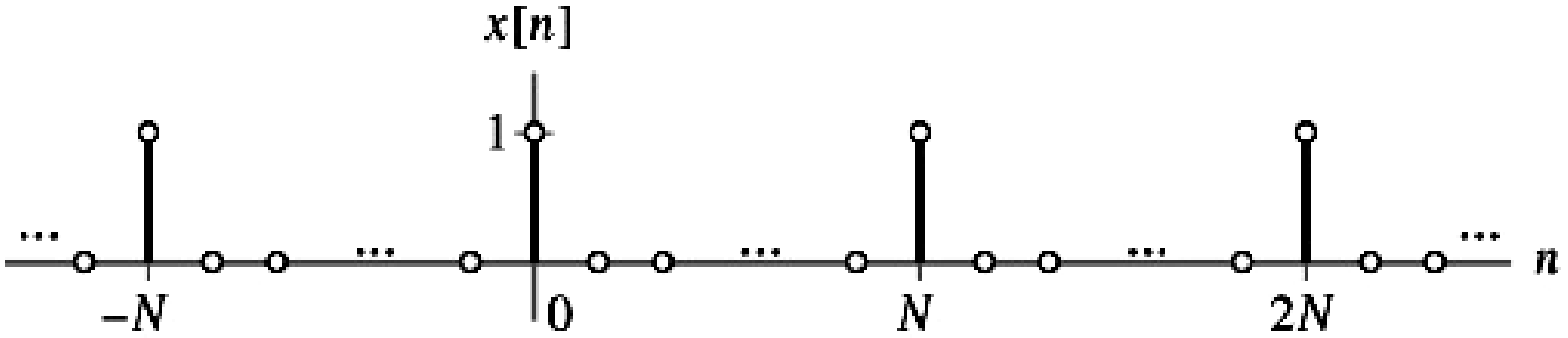
$$c_2 = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]e^{-2j\Omega_0 n} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n](-j)^{2n} = \frac{1}{4}(0-1+2-3) = -\frac{1}{2}$$

$$c_3 = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]e^{-3j\Omega_0 n} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n](-j)^{3n} = \frac{1}{4}(0+j1-2-j3) = -\frac{1}{2}-j\frac{1}{2}$$

BIỂU DIỄN CHUỖI TUẦN HOÀN (DTFS)

Ví dụ

Tìm các hệ số DTFS của chuỗi xung tuần hoàn chu kỳ *N:* $x[n] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta[n - lN]$



- Trong khoảng $n = 0$ to $n = N - 1$ ta có:

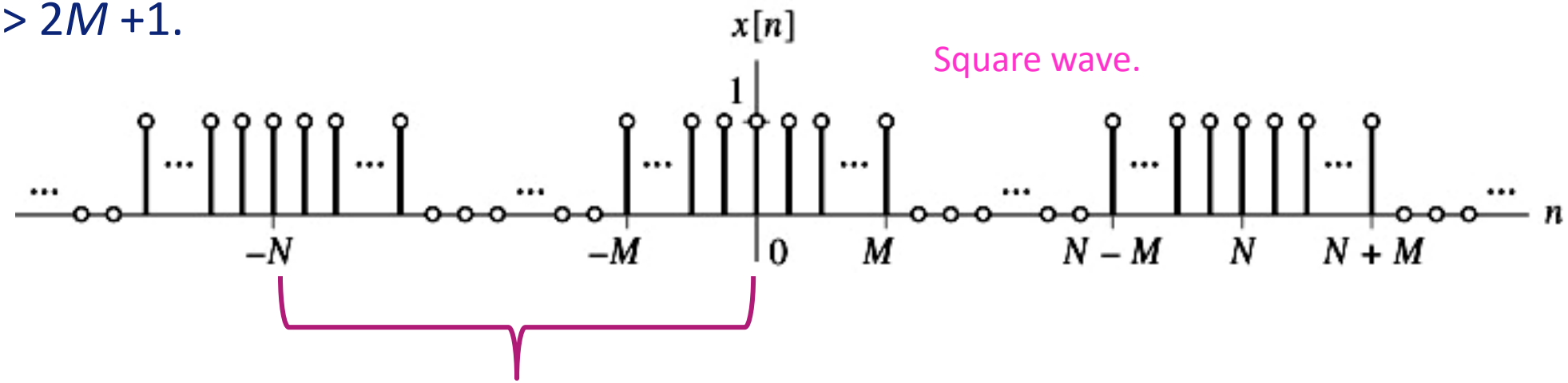
$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} \delta[n] e^{-jkn2\pi/N} = \frac{1}{N}$$

XÂY DỰNG TÍN HIỆU VUÔNG TỪ CÁC HỆ SỐ DTFS

Ví dụ

- **Tìm các hệ số DTFS** của chuỗi xung tuần hoàn chu kỳ N: $x[n] = \begin{cases} 1, & -M \le n \le M \\ 0, & M < n < N - M \end{cases}$

Mỗi chu kỳ chứa **2*M* + 1 xung 1 liên tục** và *N* – (2*M* +1) giá trị còn lại bằng 0. Chú ý điều kiện *N* > 2*M* +1.



Square wave.

1. Chu kỳ của các hệ số DTFS = ***N***; $\Omega_o = 2\pi/N$

2. *n* = – *M* đến *N* – *M* – 1, ta có:

$$X[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=-M}^{N-M-1} x[n]e^{-jk\Omega_0 n} = \frac{1}{N}\sum_{n=-M}^{M} e^{-jk\Omega_0 n}$$

XÂY DỰNG TÍN HIỆU VUÔNG TỪ CÁC HỆ SỐ DTFS

$$X[k]=\frac{1}{N}\sum_{n=-M}^{N-M-1}x[n]e^{-jk\Omega_0 n}$$

$$=\frac{1}{N}\sum_{n=-M}^{M}e^{-jk\Omega_0 n}$$

$$X[k]=\frac{1}{N}\sum_{m=0}^{2M}e^{-jk\Omega_0(m-M)}$$

$$=\frac{1}{N}e^{-jk\Omega_0 M}\sum_{m=0}^{2M}e^{-jk\Omega_0 m}$$

Đổi biến: $m = n + M$

Với $k = 0, \pm N, \pm 2N, \ldots$, ta có: $e^{jk\Omega_o}=e^{-jk\Omega_o}=1$

$$X[k]=\frac{1}{N}\sum_{m=0}^{2M}1=\frac{2M+1}{N},\quad k=0,\ \pm N,\ \pm 2N,\ \ldots$$

Với $k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \ldots$, chúng ta có thể tính tổng chuỗi hình học để thu được:

$$X[k]=\frac{e^{jk\Omega_0 M}}{N}\left(\frac{1-e^{jk\Omega_0 M(2M+1)}}{1-e^{-jk\Omega_0}}\right),\quad k\neq 0,\ \pm N,\ \pm 2N,\ \ldots\ldots$$

$$X[k]=\frac{1}{N}\left(\frac{e^{jk\Omega_0(2M+1)/2}}{e^{jk\Omega_0/2}}\right)\left(\frac{1-e^{jk\Omega_0(2M+1)}}{1-e^{jk\Omega_0}}\right)=\frac{1}{N}\left(\frac{e^{jk\Omega_0(2M+1)/2}-e^{-jk\Omega_0(2M+1)/2}}{e^{jk\Omega_0/2}-e^{-jk\Omega_0/2}}\right)$$

$$\sum_{n=0}^{N-1}\alpha^n=\begin{cases}\dfrac{1-\alpha^N}{1-\alpha} & \alpha\neq 1\\ N & \alpha=1\end{cases}$$

XÂY DỰNG TÍN HIỆU VUÔNG TỪ CÁC HỆ SỐ DTFS

Thế $\Omega_o = 2\pi/N$, ta có

$$X[k] = \begin{cases} \dfrac{1}{N}\dfrac{\sin\left(k\pi(2M+1)/N\right)}{\sin\left(k\pi/N\right)}, & k \neq 0, \ \pm N, \ \pm 2N, \ \ldots \\ (2M+1)/N, & k = 0, \ \pm N, \ \pm 2N, \ \ldots \end{cases}$$

$$\lim_{k \to 0, \pm N, \pm 2N, \ldots} \frac{1}{N}\frac{\sin\left(k\pi(2M+1)/N\right)}{\sin\left(k\pi/N\right)} = \frac{2M+1}{N}$$

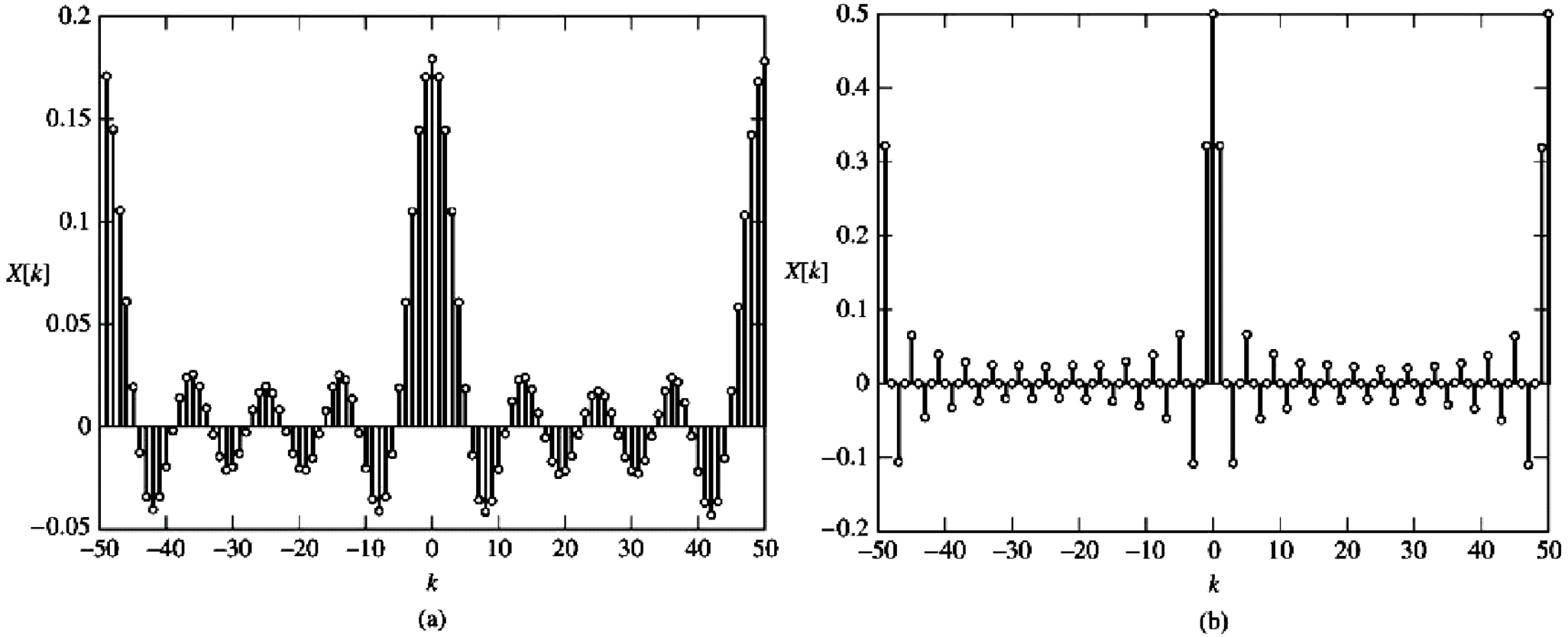
L'Hôpital's Rule

Do vậy, biểu diễn của $X[k]$ thường được viết là

$$X[k] = \frac{1}{N}\frac{\sin\left(k\pi(2M+1)/N\right)}{\sin\left(k\pi/N\right)}$$

Giá trị của $X[k]$ với $k = 0, \pm N, \pm 2N, \ldots$, có được khi giới hạn với $k \to 0$.

XÂY DỰNG TÍN HIỆU VUÔNG TỪ CÁC HỆ SỐ DTFS



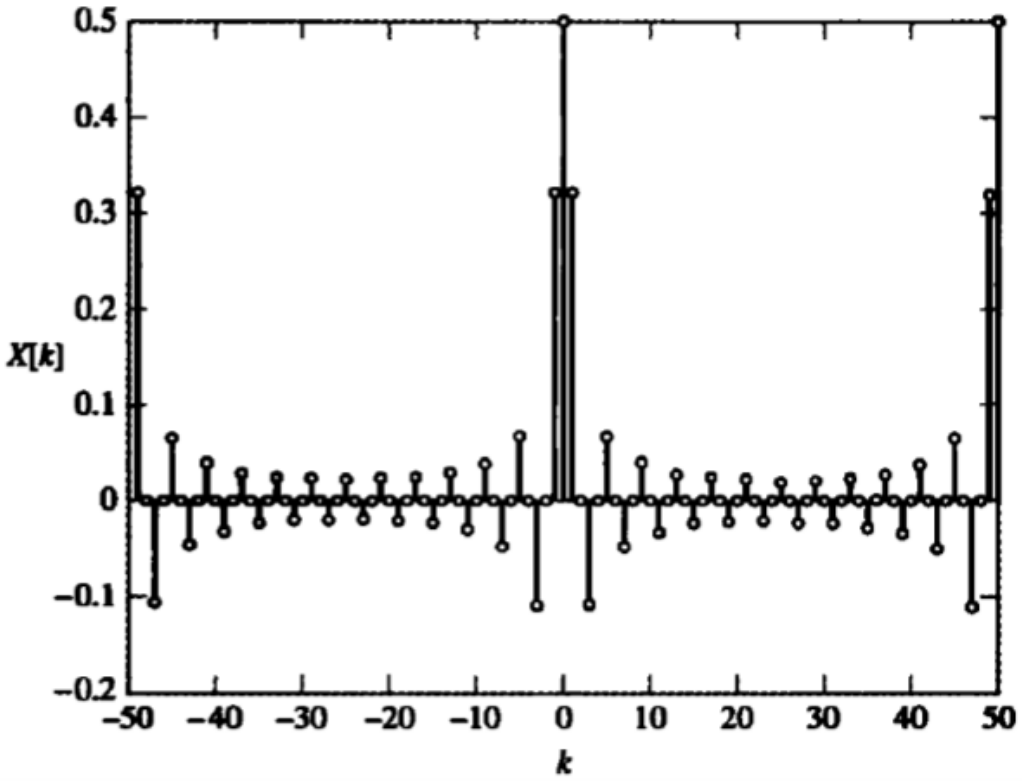
Các hệ số DTFS cho sóng vuông, giả sử một chu kỳ N = 50: (a) M = 4. (b) M = 12.

XÂY DỰNG TÍN HIỆU VUÔNG TỪ CÁC HỆ SỐ DTFS

Ví dụ

• Xây dựng **sóng vuông** từ Hệ số DTFS. Sự đóng góp của mỗi số hạng vào sóng vuông có thể được minh họa bằng cách xác định tổng như sau (chu kì cơ sở N=50, M=12)

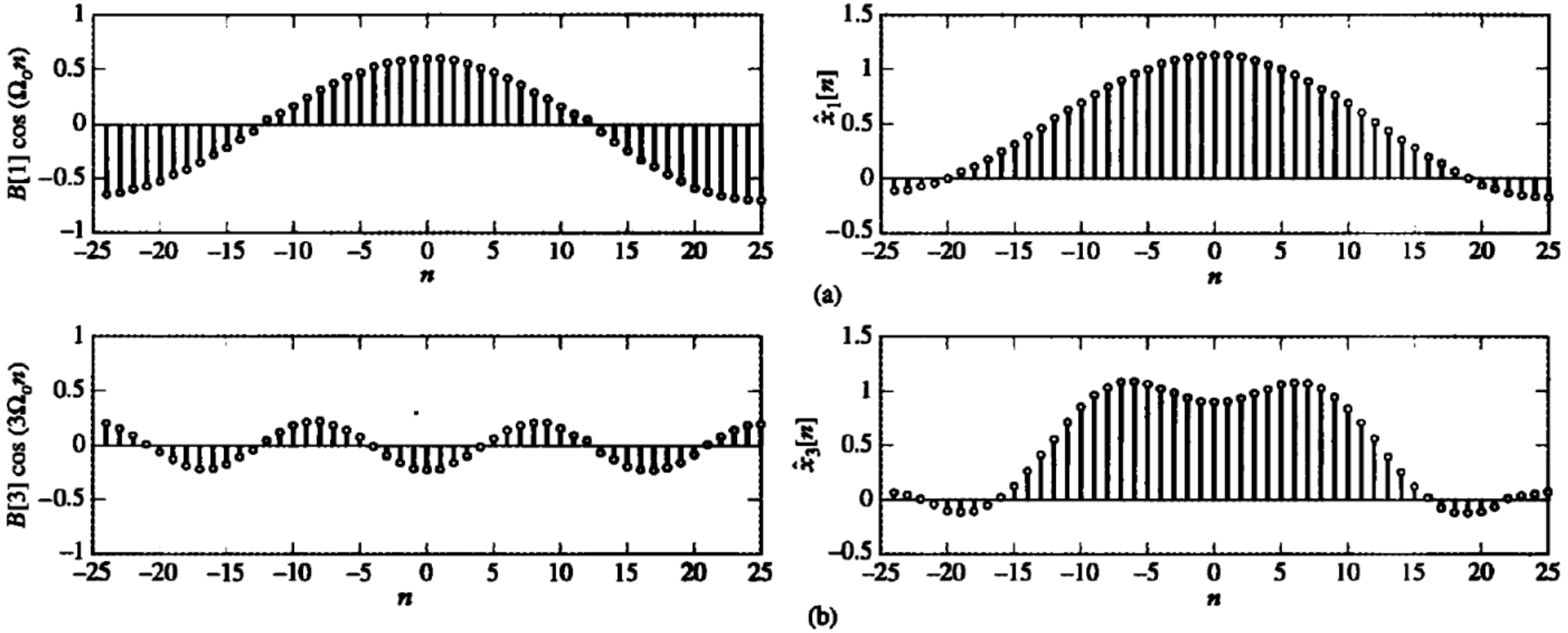
$$\hat{x}_J[n] = \sum_{k=0}^{J} B[k]\cos(k\Omega_o n)$$



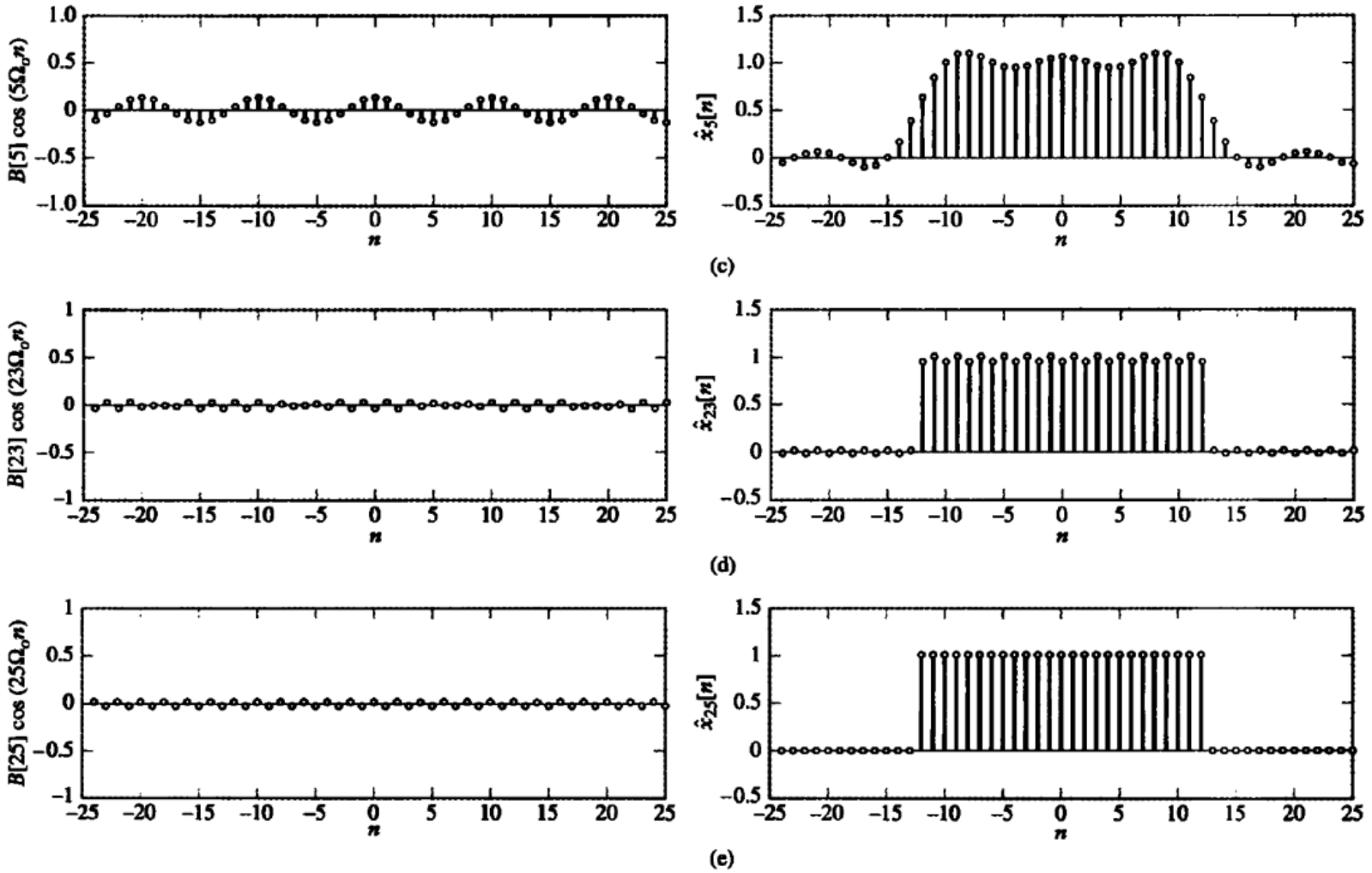
XÂY DỰNG TÍN HIỆU VUÔNG TỪ CÁC HỆ SỐ DTFS

Ví dụ

$$\hat{x}_0[n] = 1/2 \qquad \hat{x}_J[n] = \sum_{k=0}^{J} B[k]\cos(k\Omega_o n)$$



XÂY DỰNG TÍN HIỆU VUÔNG TỪ CÁC HỆ SỐ DTFS



2. Chỉ có giá trị lẻ của J được xét, vì các hệ số ở vị trí chẵn $B[k]$ bằng 0 khi $N = 25$ và $M = 12$.

3. Kết quả xấp xỉ tốt hơn khi J tăng lên, với $x[n]$ được biểu diễn chính xác khi $J = N/2 = 25$.

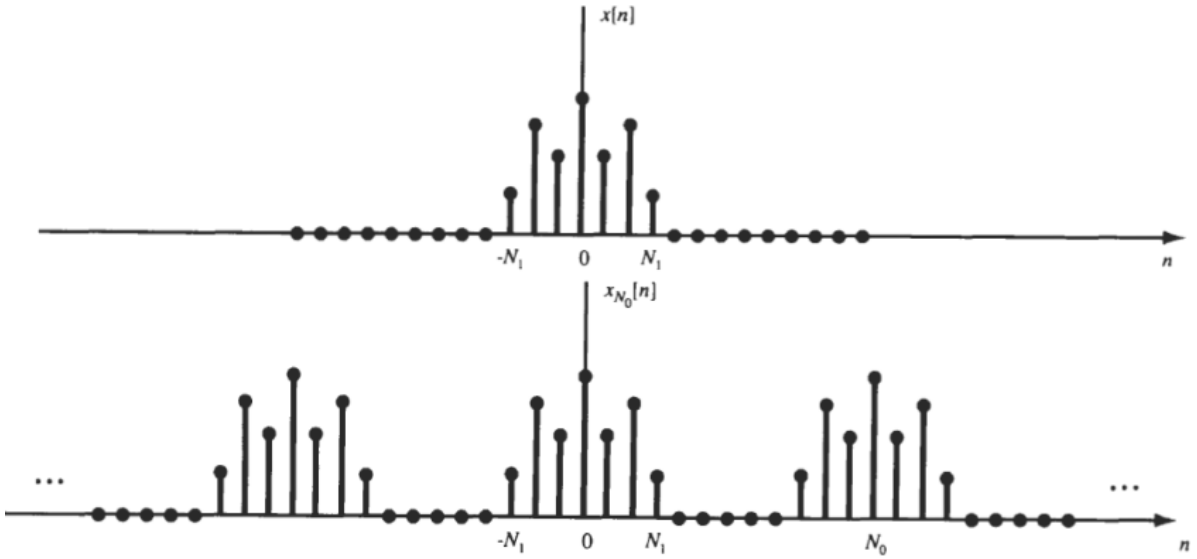
4. Các hệ số $B[k]$ được gắn liền với k gần 0 biểu diễn tần số thấp hay đặc tính biến đổi chậm của tín hiệu, trong khi các hệ số gắn liền với giá trị của k gần $\pm N/2$ thể hiện thành phần tần số cao hay đặc tính biến đổi nhanh của tín hiệu.

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Chuyển đổi từ DTFS sang DTFT

- $x[n]$ là tín hiệu không tuần hoàn và có khoảng thời gian hữu hạn, với N_1 là số nguyên dương

$$x[n] = 0 \quad |n| > N_1$$



- Để áp dụng được lý thuyết DFS, gọi $x_{N_0}[n]$ là chuỗi tuần hoàn được tạo ra từ việc lặp lại $x[n]$ với chu kì cơ sở N_0.

$$\lim_{N_0 \to \infty} x_{N_0}[n] = x[n]$$

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Chuyển đổi từ DTFS sang DTFT

- Biểu diễn DTFS của tín hiệu $x_{N_0}[n]$ dưới dạng mũ phức:

$$x_{N_0}[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} c_k e^{jk\Omega_0 n} \qquad \Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$

Với

$$c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=\langle N_0 \rangle} x_{N_0}[n] e^{-jk\Omega_0 n}$$

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Chuyển đổi từ DTFS sang DTFT

$$x_{N_0}[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} c_k e^{jk\Omega_0 n}$$

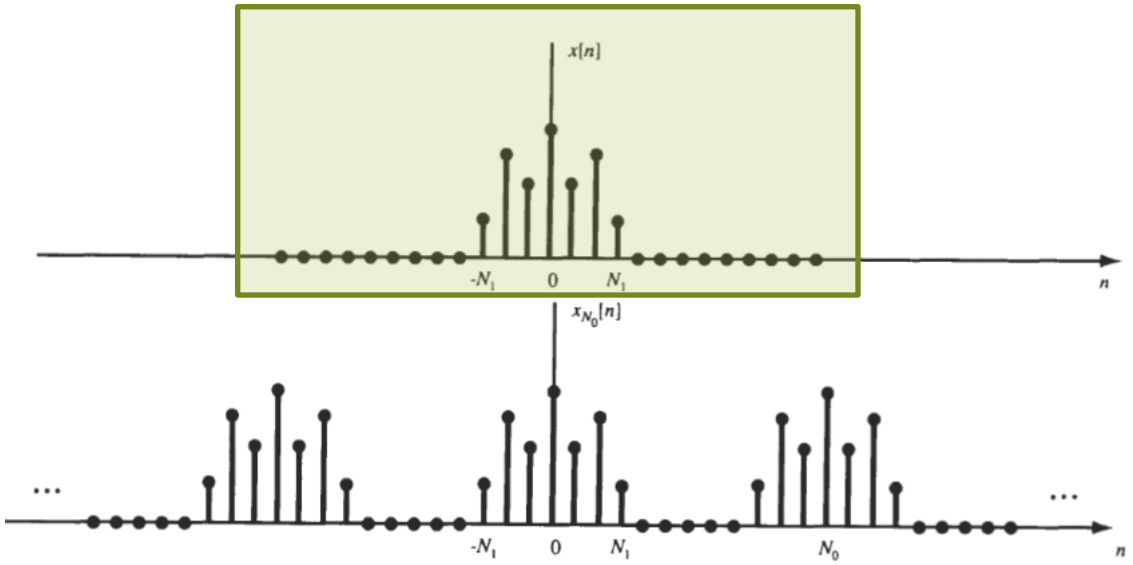
- Do $x_{N_0}[n] = x[n]$ với $|n| \le N_1/2$ và $x[n] = 0$ ngoài khoảng nên:

$$c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=-N_1}^{N_1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n} = \frac{1}{N_0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$$

- Đặt: $X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n} \Rightarrow c_k = \frac{1}{N_0} X(k\Omega_0)$

$$\Rightarrow x_{N_0}[n] = \sum_{k=\langle N_0 \rangle} \frac{1}{N_0} X(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n}$$

$$x_{N_0}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} X(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n} \Omega_0$$

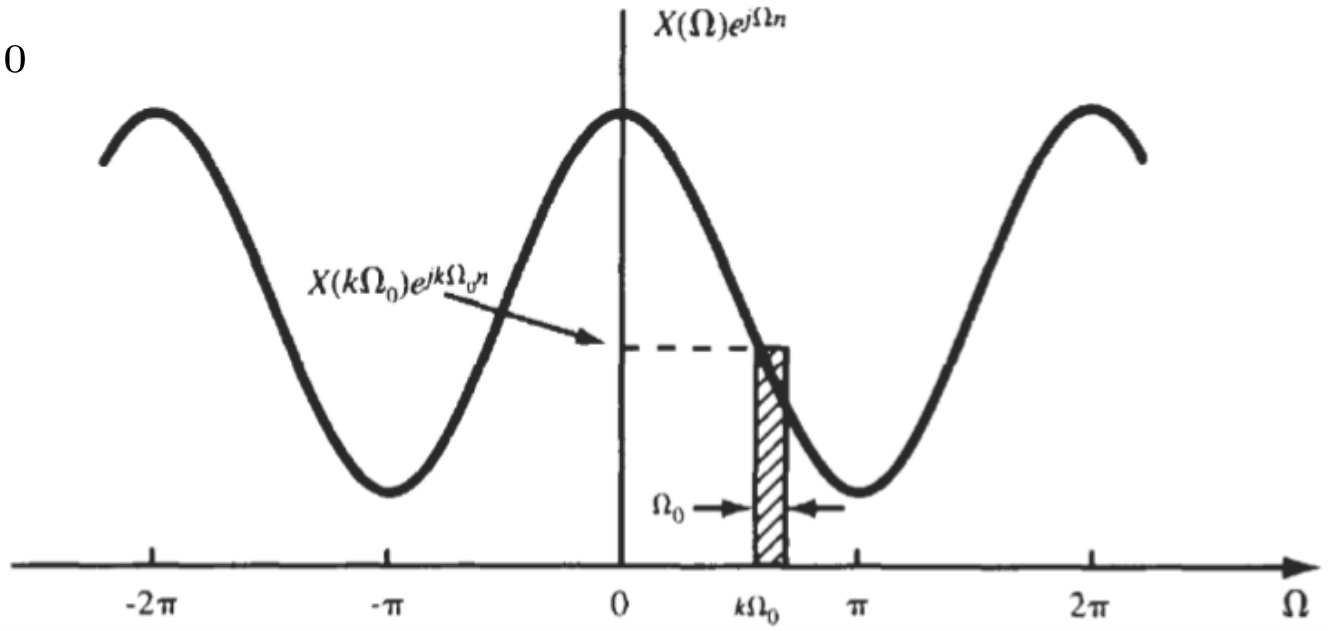


BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Chuyển đổi từ DTFS sang DTFT

$$x_{N_0}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} X(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n} \Omega_0$$

Do $X(\Omega)$ và $e^{j\Omega n}$ đều là chuỗi tuần hoàn với chu kì 2π nên $X(\Omega)e^{j\Omega n}$ cũng là chuỗi tuần hoàn với chu kì 2π.

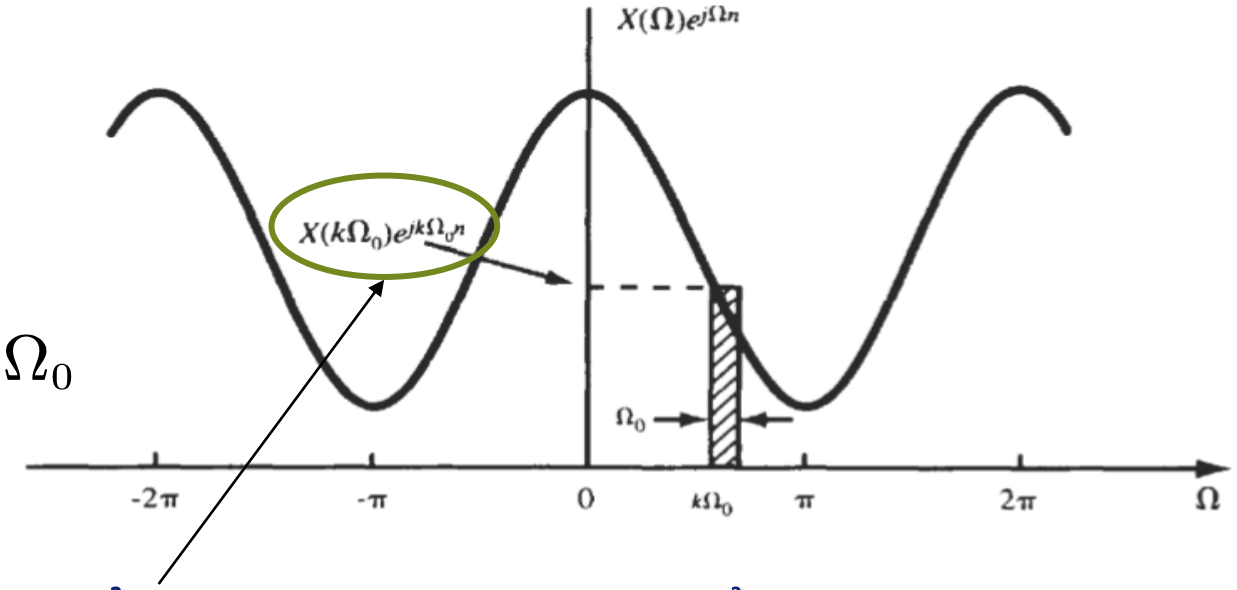


BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Chuyển đổi từ DTFS sang DTFT

$$\lim_{N_0 \to \infty} x_{N_0}[n] = x[n]$$

$$x_{N_0}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=\langle N_0 \rangle} X(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 n} \Omega_0$$



- Khi $N_0 \to \infty$ thì $\Omega_0 = 2\pi/N_0 \to 0$ nên **tổng** trên $k\Omega_0$ được chuyển thành tích phân trên Ω. Chỉ số lớn nhất của tổng là N_0 và $\Omega_0 = 2\pi/N_0$ nên tích phân được lấy trong khoảng 2π.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$$

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Cặp biến đổi Fourier

$$X(\Omega) = \mathcal{F}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$$x[n] = \mathcal{F}^{-1}\{X(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$$

$$c_k = \frac{1}{N_0}\sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$$

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N_0-1} c_k e^{jk\Omega_0 n} \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$

- X(Ω) là biến đổi Fourier của $x[n]$. Và $x[n]$ là biến đổi Fourier ngược của $X(\Omega)$, được ký hiệu là:

$$x[n] \leftrightarrow X(\Omega)$$

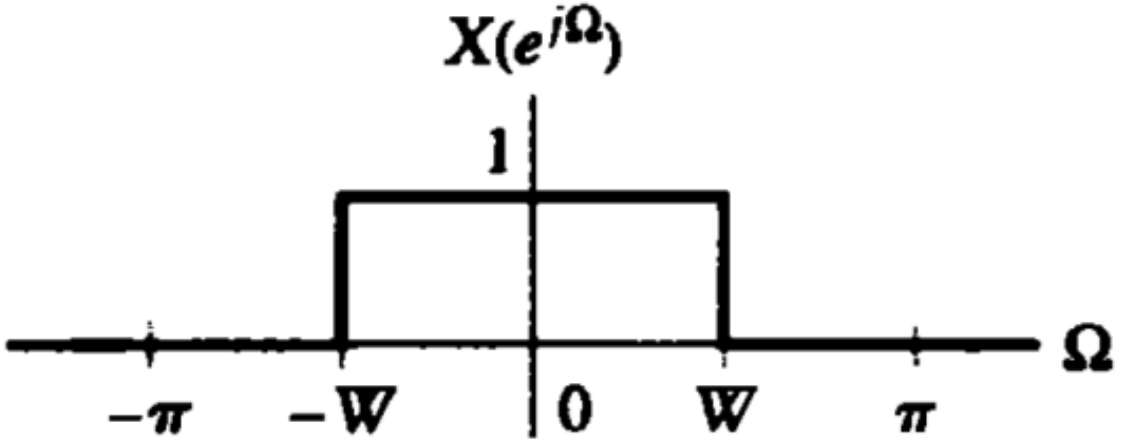
BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Ví dụ

- Xác định tín hiệu $x[n]$ (biến đổi DTFT ngược) biết:

$$X(e^{i\Omega}) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < W \\ 0, & W < |\Omega| < \pi \end{cases}$$

$$x[n] = \mathcal{F}^{-1}\{X(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(\Omega)\, e^{j\Omega n} d\Omega$$



L'HÔPITAL'S RULE

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

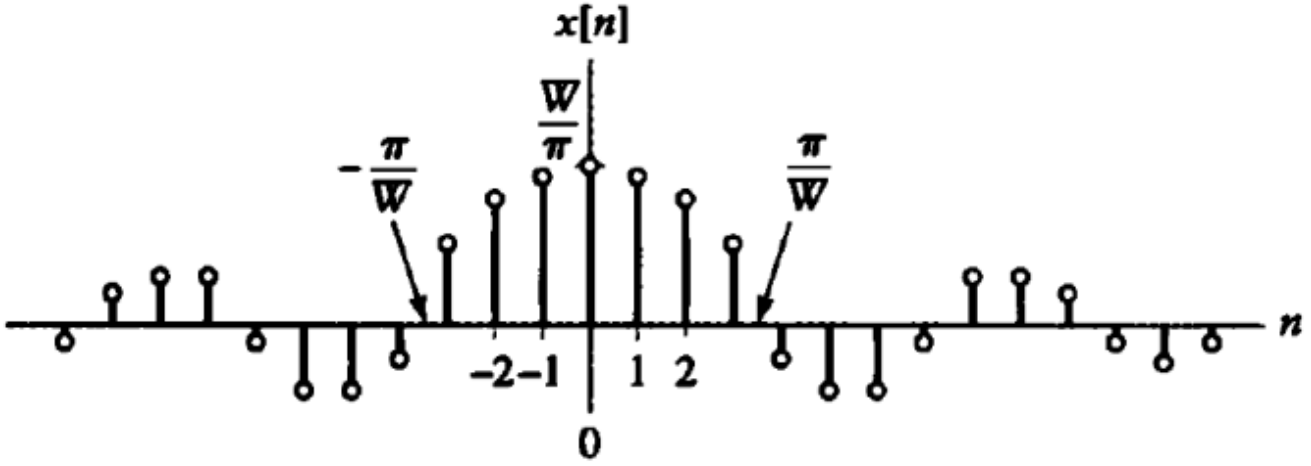
BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

- **Ví dụ**

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-W}^{W} e^{j\Omega n} d\Omega$$

$$= \frac{1}{2\pi n j} e^{j\Omega n}\Big|_{-W}^{W}, n \neq 0$$

$$= \frac{1}{\pi n}\sin(Wn), \quad n \neq 0.$$



- Với n=0

Sử dụng luật L'Hospital: $\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

$$\lim_{n\to 0}\frac{\sin(Wn)}{\pi n} = \frac{W}{\pi}$$

➔ Ta có thể viết:

$$x[n] = \frac{1}{\pi n}\sin(Wn) = \frac{W}{\pi}\mathrm{sinc}(Wn/\pi)$$

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Phổ Fourier

- Biến đổi Fourier $\mathrm{X}(\Omega)$ thường là số phức (dạng tổng quát), được biểu diễn bởi:

$$X(\Omega) = |X(\Omega)|e^{j\phi(\Omega)}$$

- $X(\Omega)$ được gọi là phổ Fourier, trong đó $|X(\Omega)|$ và $\phi(\Omega)$ tương ứng được gọi là phổ biên độ và phổ pha của $\mathrm{x}[n]$.
- Nếu $\mathrm{x}[n]$ là tín hiệu thực thì phổ biên độ $|\mathrm{X}(\Omega)|$ là tín hiệu chẵn và phổ pha $\phi(\Omega)$ là tín hiệu lẻ.

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Ví dụ

- Tìm DTFT cho chuỗi $x[n] = \alpha^n u[n]$.

$$X\left(e^{j\Omega}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^n u[n] e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n e^{-j\Omega n}$$ Chuỗi phân kỳ với $|\alpha| \geq 1$

- Với $\alpha < 1$, ta có

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha e^{-j\Omega}\right)^n = \frac{1}{1-\alpha e^{-j\Omega}}, \quad |\alpha| < 1$$

- Nếu α là số thực

$$X\left(e^{j\Omega}\right) = \frac{1}{1-\alpha\cos\Omega + j\alpha\sin\Omega}$$

Công thức Euler

Phổ biên độ và pha

$$\left|X\left(e^{j\Omega}\right)\right| = \frac{1}{\left((1-\alpha\cos\Omega)^2 + \alpha^2\sin^2\Omega\right)^{1/2}} = \frac{1}{\left(\alpha^2 + 1 - 2\alpha\cos\Omega\right)^{1/2}}$$

Even function

$$\arg\left\{X\left(e^{j\Omega}\right)\right\} = -\arctan\left(\frac{\alpha\sin\Omega}{1-\alpha\cos\Omega}\right)$$ **Odd function**

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Ví dụ

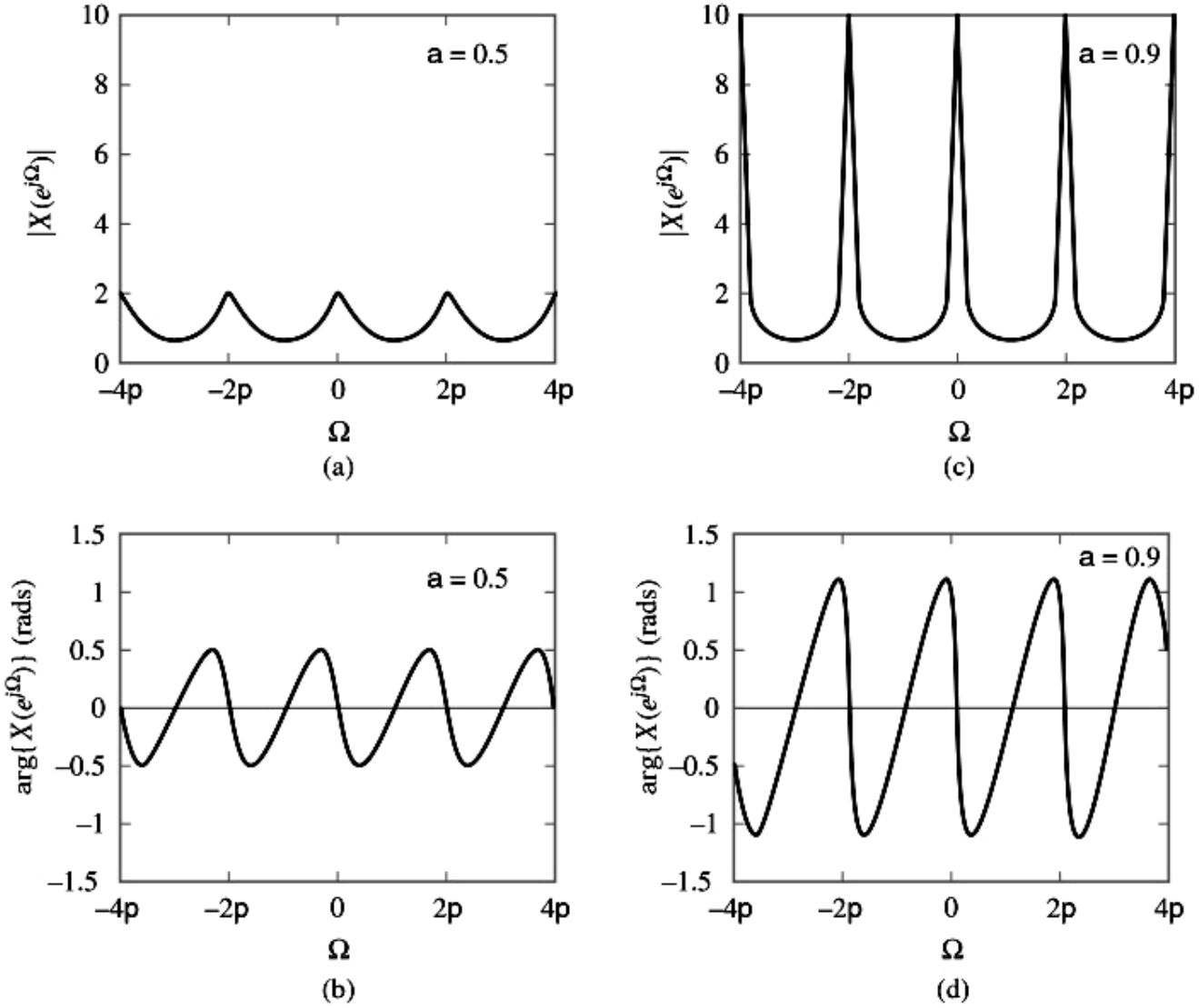
DTFT của tín hiệu hàm mũ $x[n] = (\alpha)^n u[n]$.

(a) Phổ biên độ với $\alpha = 0.5$.

(b) Phổ pha với $\alpha = 0.5$.

(c) Phổ biên độ với $\alpha = 0.9$.

(d) Phổ pha với $\alpha = 0.9$.



BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Tính chất

	$x[n]$	$X(\Omega)$
	$x_1[n]$	$X_1(\Omega)$
	$x_2[n]$	$X_2(\Omega)$
Periodicity	$x[n]$	$X(\Omega+2\pi)=X(\Omega)$
Linearity	$a_1x_1[n]+a_2x_2[n]$	$a_1X_1(\Omega)+a_2X_2(\Omega)$
Time shifting	$x[n-n_0]$	$e^{-j\Omega_0}X(\Omega)$
Frequency shifting	$e^{j\Omega_0 n}x[n]$	$X(\Omega-\Omega_0)$
Conjugation	$x^*[n]$	$X*(-\Omega)$
Time reversal	$x[-n]$	$X(-\Omega)$
Time scaling	$x_{(m)}[n]=\begin{cases} x[n/m] & \text{if } n=km \\ 0 & \text{if } n\neq km \end{cases}$	$X(m\Omega)$
Freq. differentiation	$nx[n]$	$j\frac{dX(\Omega)}{d\Omega}$
First difference	$x[n]-x[n-1]$	$(1-e^{-j\Omega})X(\Omega)$

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Tính chất

Accumulation	$\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$	$\pi X(0)\delta(\Omega) + \frac{1}{1-e^{-j\Omega}} X(\Omega)$
		$\lvert\Omega\rvert \le \pi$
Convolution	$x_1[n] * x_2[n]]$	$X_1(\Omega) X_2(\Omega)$
Multiplication	$x_1[n] x_2[n]$	$X_1(\Omega) * X_2(\Omega)$
Real sequence	$X(\Omega) \otimes X_2(\Omega)$	$X(-\Omega) = X^*(\Omega)$
Even component	$x_e[n]]$	$\mathrm{Re}\{X(\Omega)\} = A(\Omega)$
Odd component	$x_o[n$	$j\,\mathrm{lm}(X(\Omega)\} = jB(\Omega)$

Parseval's relations

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] x_2[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(\Omega) X_2(-\Omega)\, d\Omega$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(\Omega)|^2 d\Omega$$

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Ví dụ

- Xác định năng lượng của tín hiệu sau: $x[n] = \frac{\sin(Wn)}{\pi n}$

Trong miền thời gian: $x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(Wn)}{\pi^2 n^2}$

Trong miền tần số (Áp dụng đẳng thức Parseval):

$$x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\Omega})|^2 d\Omega$$

$$x[n] \xleftrightarrow{DTFT} X(e^{jn}) = \begin{cases} 1, & |\Omega| \le W \\ 0, & W < |\Omega| \le \pi \end{cases}$$

$$x = \frac{1}{2\pi}\int_{-w}^{W} 1 d\Omega = W/\pi.$$

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Các cặp biến đổi Fourier thông dụng

$\delta[n]$	1
$\delta[n-n_0]$	$e^{-j\Omega n_0}$
$x[n]=1$	$2\pi\delta(\Omega), \lvert\Omega\rvert \le \pi$
$e^{j\Omega_0 n}$	$2\pi\delta(\Omega-\Omega_0), \lvert\Omega\rvert, \lvert\Omega_0\rvert \le \pi$
$\cos\Omega_0 n$	$\pi[\delta(\Omega-\Omega_0)+\delta(\Omega+\Omega_0)], \lvert\Omega\rvert, \lvert\Omega_0\rvert \le \pi$
$\sin\Omega_0 n$	$-j\pi[\delta(\Omega-\Omega_0)-\delta(\Omega+\Omega_0)], \lvert\Omega\rvert, \lvert\Omega_0\rvert \le \pi$
$u[n]$	$\pi\delta(\Omega)+\frac{1}{1-e^{-j\Omega}}, \lvert\Omega\rvert \le \pi$
$-u[-n-1]$	$-\pi\delta(\Omega)+\frac{1}{1-e^{-j\Omega}}, \lvert\Omega\rvert \le \pi$
$a^n u[n], \lvert a\rvert < 1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$
$-a^n u[-n-1], \lvert a\rvert > 1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$

BIỂU DIỄN CHUỖI KHÔNG TUẦN HOÀN (DTFT)

Các cặp biến đổi Fourier thông dụng

$(n+1)a^n u[n], \lvert a\rvert<1$	$\frac{1}{(1-ae^{-j\Omega})^2}$
$a^{\lvert n\rvert}, \lvert a\rvert<1$	$\frac{1-a^2}{1-2a\cos\Omega+a^2}$
$x[n]=\begin{cases}1 & \lvert n\rvert\le N_1\\ 0 & \lvert n\rvert>N_1\end{cases}$	$\frac{\sin\left[\Omega\left(N_1+\frac{1}{2}\right)\right]}{\sin(\Omega/2)}$
$\frac{\sin Wn}{\pi n}, 0<W<\pi$	$X(\Omega)=\begin{cases}1 & 0\le\lvert\Omega\rvert\le W\\ 0 & W<\lvert\Omega\rvert\le\pi\end{cases}$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-kN_0]$	$\Omega_0\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-k\Omega_0), \Omega_0=\frac{2\pi}{N_0}$

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ LTI THỜI GIAN RỜI RẠC

Lối ra của hệ thống LTI thời gian rời rạc được cho bởi:

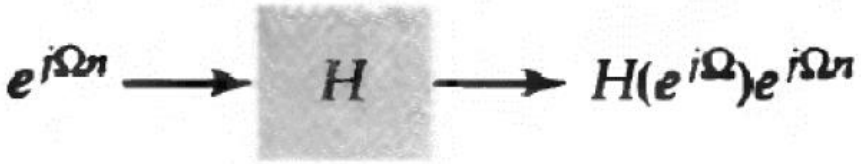
$$x[n] = e^{j\Omega n} \Rightarrow y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\Omega(n-k)}$$

$$= e^{j\Omega n}\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k}$$

$$= H(e^{j\Omega})e^{j\Omega n}$$

$$\boxed{H(e^{i\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k}}$$



Quan hệ giữa lối ra - lối vào của hệ thống được biểu diễn bởi một số phức $H(e^{j\Omega})$ chỉ phụ thuộc tần số Ω và $H(e^{j\Omega})$ được gọi là đáp ứng tần số của hệ thống.

$H(e^{j\Omega})$ được biểu diễn dưới dạng đáp ứng biên độ $|H(e^{j\Omega})|$ và đáp ứng pha $\arg\{H(e^{j\Omega})\}$.

ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ LTI THỜI GIAN RỜI RẠC

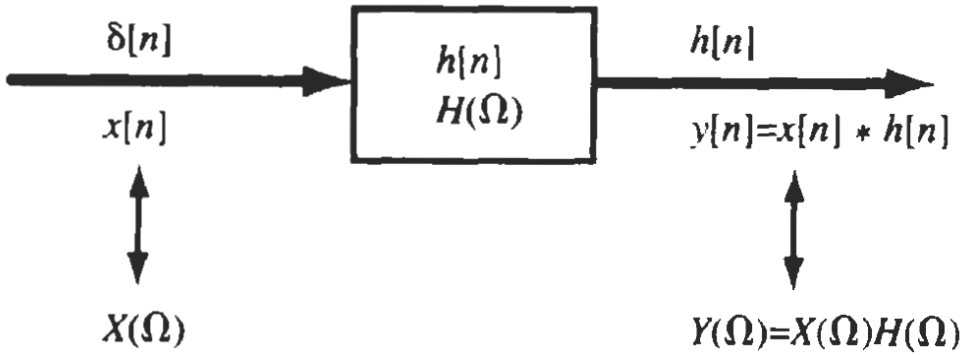
- Lối ra của hệ thống LTI thời gian rời rạc được cho bởi:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

- Lối ra của hệ thống LTI thời gian liên tục miền tần số là (áp dụng tính chất nhân chập)

$$Y(\Omega) = X(\Omega)H(\Omega) \qquad H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} \qquad H(\Omega) = |H(\Omega)|e^{j\theta_H(\Omega)}$$

- $H(\Omega)$ được gọi là đáp ứng tần số của hệ thống.
- $|H(\Omega)|$ và $\theta_H(\Omega)$ tương ứng được gọi là đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của hệ thống.



ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ LTI BIỂU DIỄN BỞI PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

- Biến đổi Fourier hai vế của phương trình:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k e^{-jk\Omega} Y(\Omega) = \sum_{k=0}^{M} b_k e^{-jk\Omega} X(\Omega) \Rightarrow H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k e^{-jk\Omega}}{\sum_{k=0}^{N} a_k e^{-jk\Omega}}$$

- $H(\Omega)$ tuần hoàn với chu kì 2π nên chỉ cần biểu diễn trong khoảng $[0,2\pi]$ hoặc $[-\pi,\pi]$.

$$H(\Omega) = H(\Omega + 2\pi)$$